

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования**

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II»**

Кафедра автоматизации технологических процессов и производств

Отчёт по лабораторной работе №7, 8

По дисциплине: Программирование контроллеров

(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)

Тема работы: Работа конвейера

Выполнил: студент группы АПН-22

Шемят Д.Д.

Проверил:

Клюшников И.Д.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: создать работу конвейера на языке FBD согласно варианту.

Ход работы.

Вариант 10.

Разработать программируемый логический автомат для управления установкой непрерывного литья. Установка представляет собой ленту транспортера с установленными на ней формами. При доставке формы в зону разлива в течение 6 секунд осуществляется заливка в форму расплавленного материала.

Требования к системе управления установкой:

- В начале транспортера имеются две кнопки: S1 для запуска и S2 для остановки. В конце транспортера тоже имеются две кнопки: S3 для запуска и S4 для остановки.

Транспортер можно запускать или останавливать с любого конца.

- поступление формы в зону разлива фиксируется фотоэлектрическим датчиком.
- на время разлива транспортер останавливается;
- при завершении процесса разлива движение транспортера продолжается до поступления следующей формы;
- при отсутствии поступления форм в зону разлива более 7 секунд транспортер останавливается и выдается сигнал тревоги.

Первым делом необходимо выбрать ПЛК (рисунок 1).

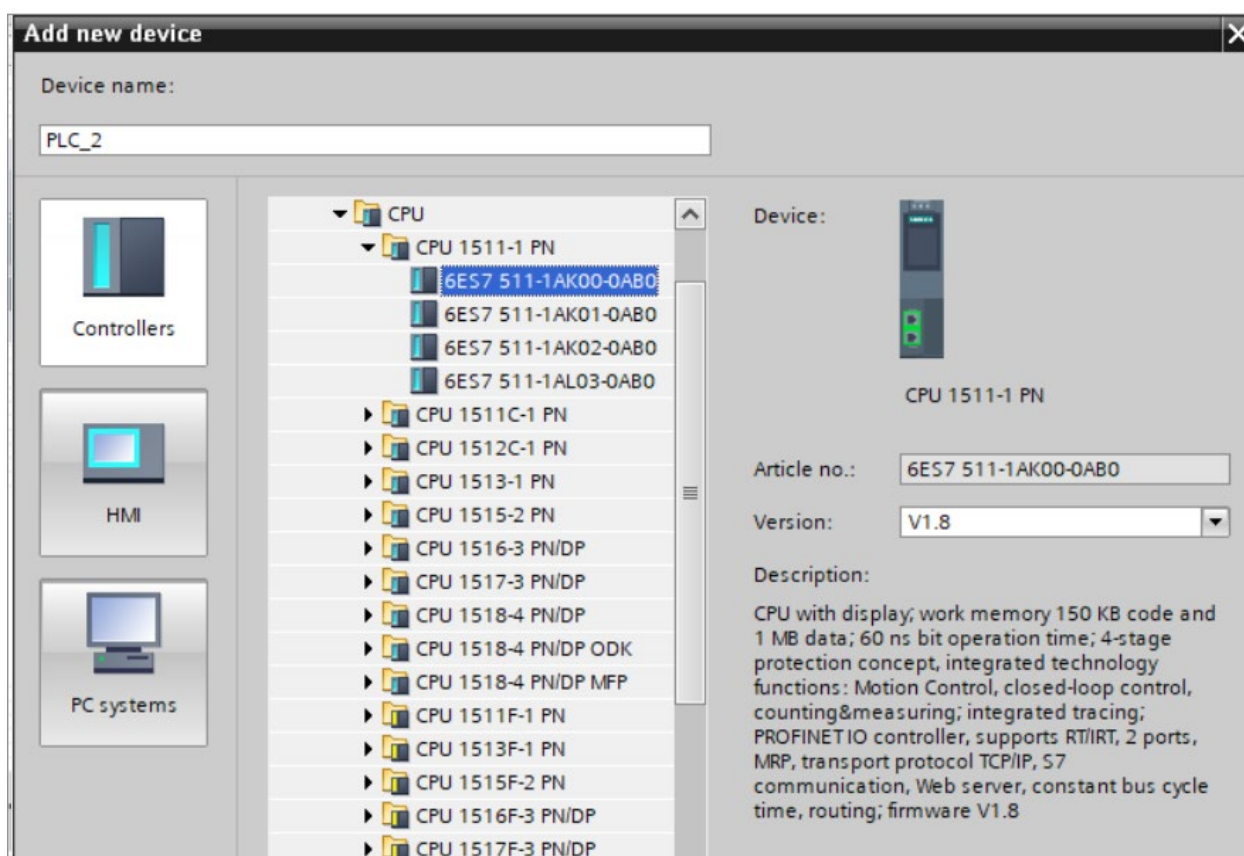


Рисунок 1 – Выбор ПЛК

Далее добавляются переменные и создает логика программы.

PLC tags						
	Name	Tag table	Data type	Address	Retain	Access...
1	Go_S	Default tag table	Bool	%I0.0	☐	☒
2	Go_F	Default tag table	Bool	%I0.1	☐	☒
3	Stop_S	Default tag table	Bool	%I0.2	☐	☒
4	Stop_F	Default tag table	Bool	%I0.3	☐	☒
5	Time_6s	Default tag table	Time	%QD0	☐	☒
6	in_go	Default tag table	Bool	%I0.4	☐	☒
7	in_stop	Default tag table	Bool	%I0.5	☐	☒
8	alarm_time	Default tag table	Time	%QD1	☐	☒
9	ALARM	Default tag table	Bool	%I0.6	☐	☒
10	<Add new>				☐	☒

Рисунок 2 – Переменные процессы

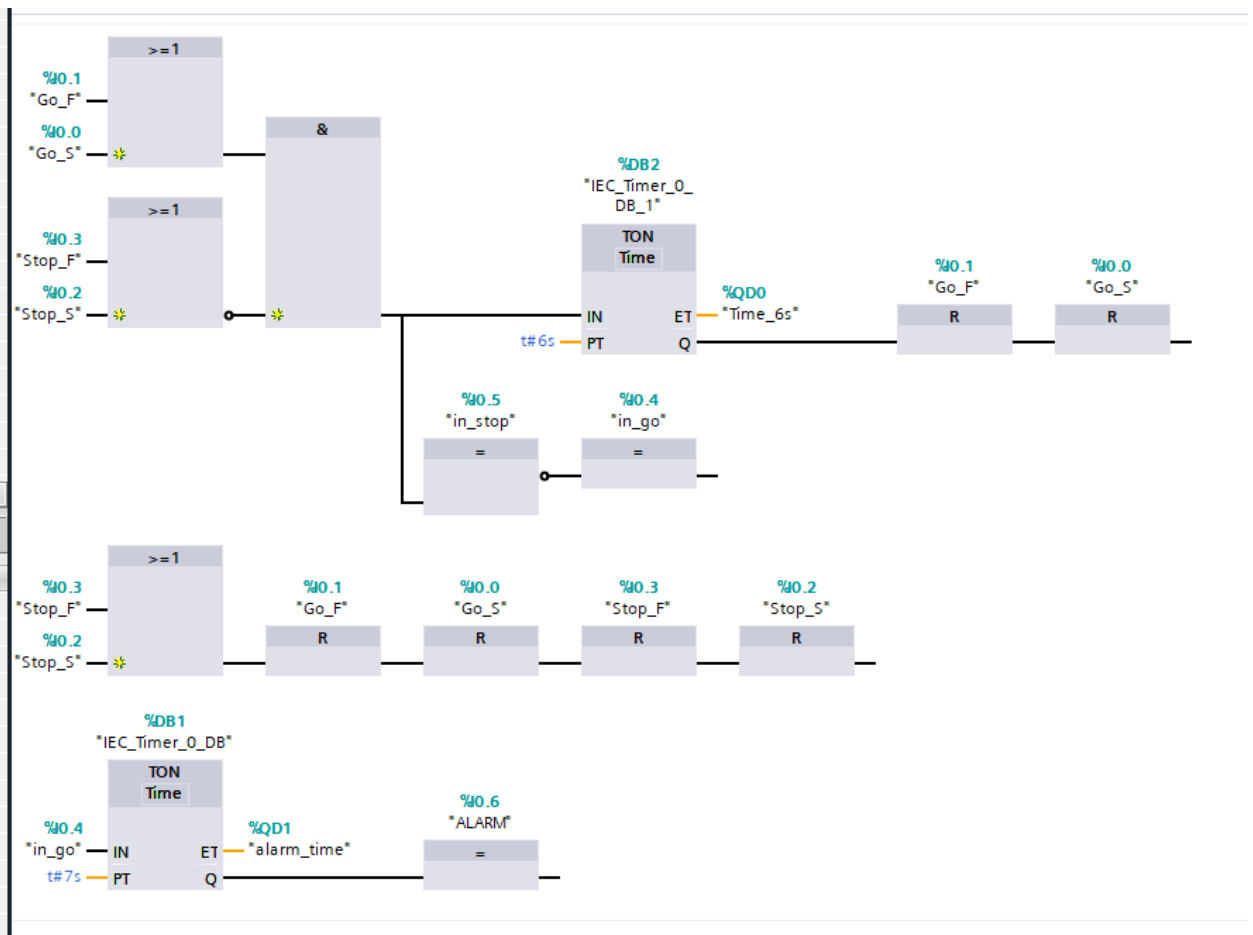


Рисунок 3 – Программа решения задачи

Программа работает корректно, поэтому можно приступить к выбору HMI-панели и создания визуализации экрана.

Name	Tag table	Data type	Connection	PLC name	PLC tag
IN_GO	Default tag table	Bool	HMI_Connectio...	PLC_1	in_go
IN_STOP	Default tag table	Bool	HMI_Connectio...	PLC_1	in_stop
STOP_F	Default tag table	Bool	HMI_Connectio...	PLC_1	Stop_F
STOP_S	Default tag table	Bool	HMI_Connectio...	PLC_1	Stop_S
GO_S	Default tag table	Bool	HMI_Connectio...	PLC_1	Go_S
GO_F	Default tag table	Bool	HMI_Connectio...	PLC_1	Go_F
TIME_6S	Default tag table	Time	HMI_Conne...	PLC_1	Time_6s
ALARM	Default tag table	Bool	HMI_Connectio...	PLC_1	ALARM
<Add new>					

Рисунок 4 – Добавление тэгов и связь их с ПЛК

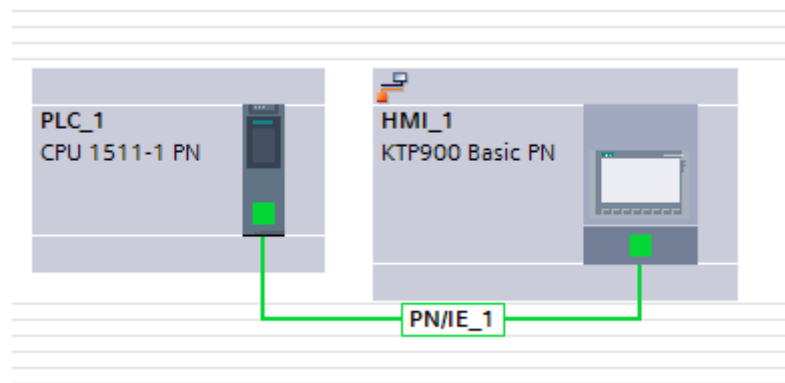


Рисунок 5 – Коннект ПЛК и HMI

На экране добавляем объекты, которые будут участвовать в процессе работы. И добавляем им условия работы.

Когда конвейер работает он будет зеленым, когда не работает – то крестным.

Аналогичные условия создаются для другого вентилятора и сигнализации.

Готовый экран в процессе работы представлен на рисунке 5. На нем показан результат действия кнопки i3 и рабочее состояние вентилятора 1.

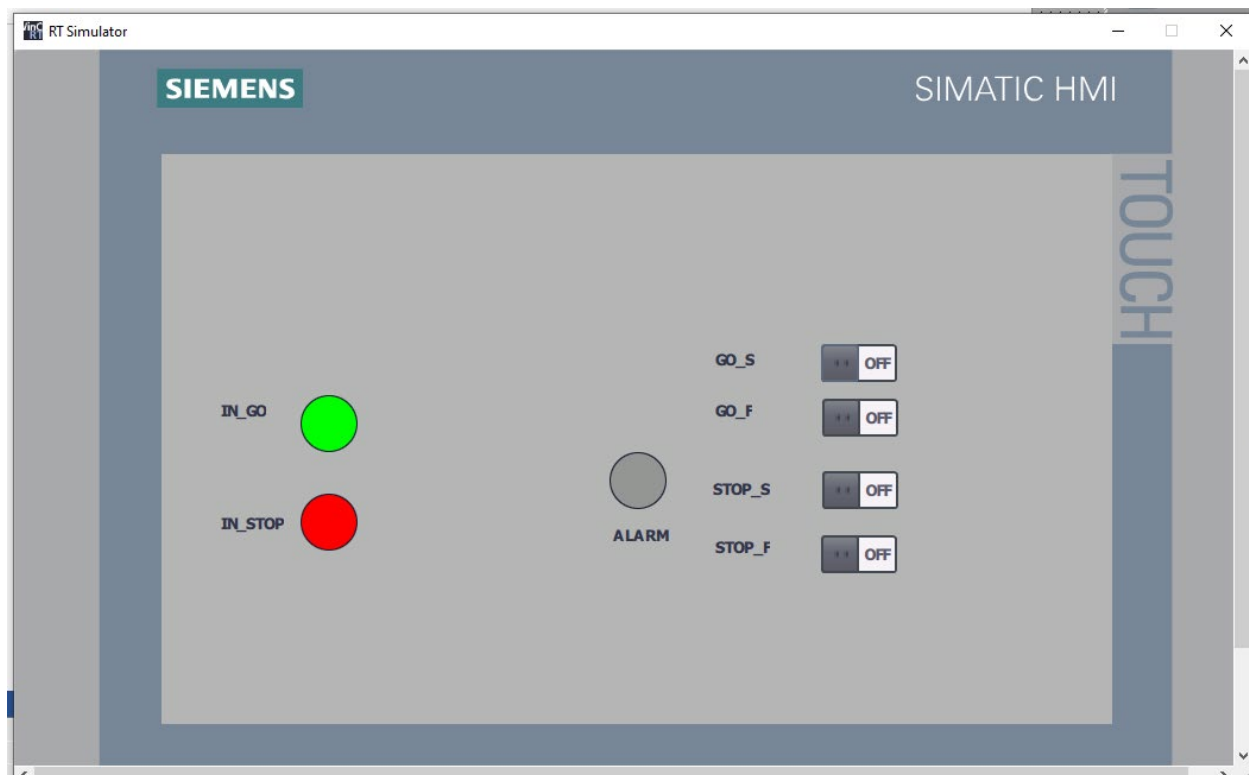


Рисунок 6 – Визуализация работы программы

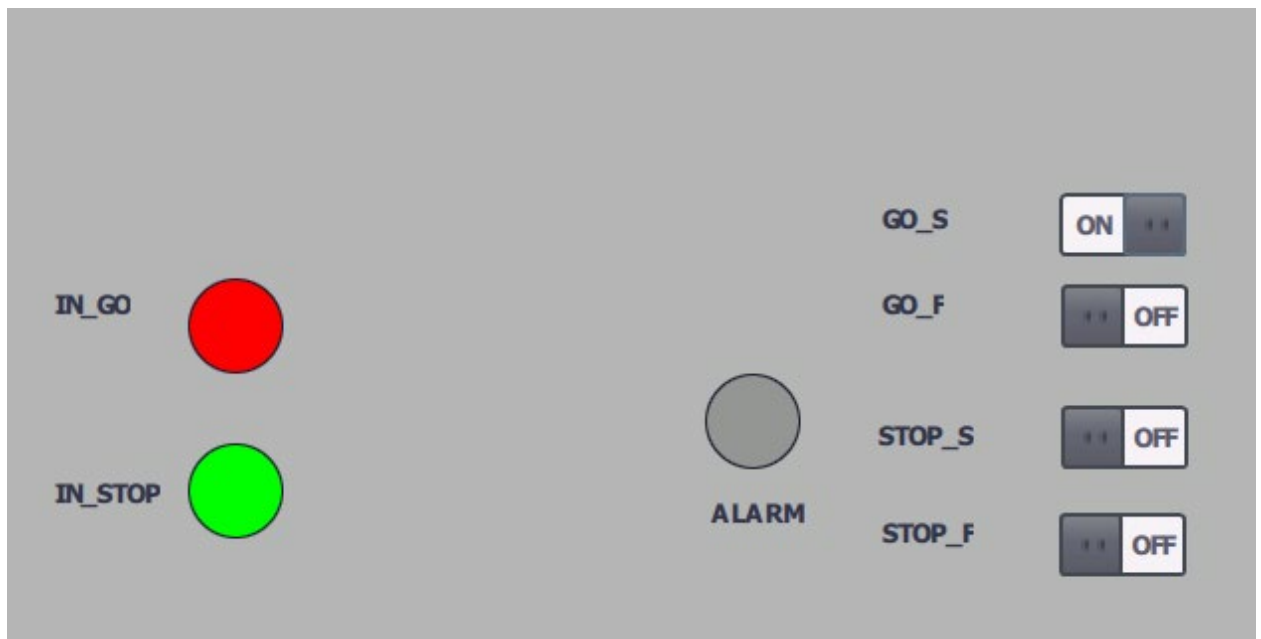


Рисунок 7 – Визуализация работы программы

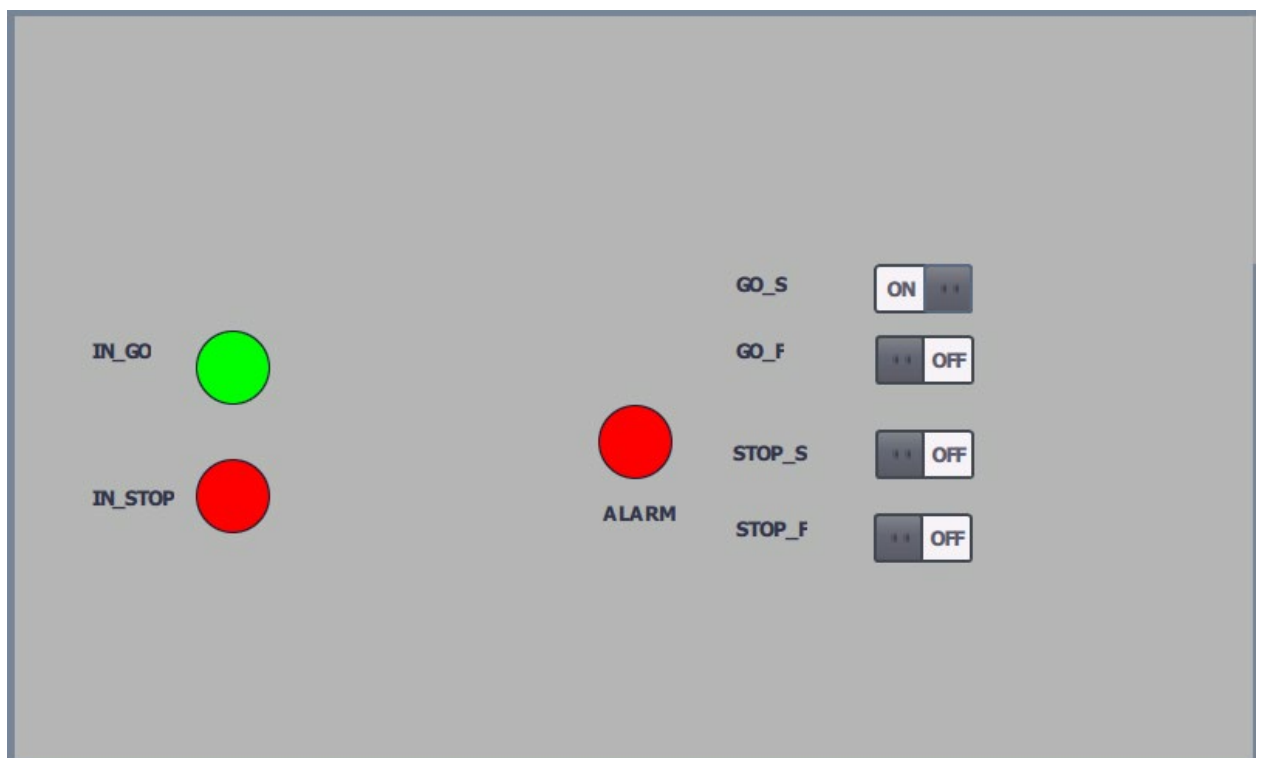


Рисунок 8 – Визуализация работы программы

Вывод: в ходе лабораторной работы была реализована программа работы двух групп кнопок по условию, сигнализация, а также выполнена настройка визуализации на HMI-панели.